CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS MP

AB et BA ont le même polynôme caractéristiqu

Énoncé

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que les polynômes caractéristiques de AB et BA sont égaux :

1. lorsque A est inversible ;
2. dans le cas général.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\chi_M(X) = \det(XI_n - M)$.

Ce qu'on te demande. Montrer $\chi_{AB} = \chi_{BA}$, d'abord facilement, puis par un argument de prolongement.

Corrigé

1. Q1 · AB et BA sont semblables

Le coup d'œil. Si A est inversible, écris $AB = A(BA)A^{-1}$.

Si A est inversible : $AB = A(BA)A^{-1}$. Donc AB et BA sont semblables, et pour tout $x \in \mathbb{C}$:

$$\det(xI_n - AB) = \det\left(A(xI_n - BA)A^{-1}\right) = \det A \det(xI_n - BA) \det A^{-1} = \det(xI_n - BA).$$

Les deux polynômes coïncident en tout x : ils sont égaux.

2. Q2 · Un contre-exemple instructif

Le coup d'œil. Teste avec $A = E_{11}$ et $B = E_{12}$: calcule AB et BA.

Dans le cas général, AB et BA ne sont pas forcément semblables. Avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: $AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$ et $BA = 0$. Elles ne sont pas semblables, mais toutes deux ont pour polynôme caractéristique X^2. Il faut donc une autre idée.

3. Q2 · Perturber A

Le coup d'œil. $A - \lambda I_n$ est inversible sauf pour un nombre fini de λ.

Soit S l'ensemble des racines de χ_A : un ensemble fini. Pour $\lambda \notin S$, $A - \lambda I_n$ est inversible, donc par Q1 :

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad \det\left(zI_n - (A - \lambda I_n)B\right) = \det\left(zI_n - B(A - \lambda I_n)\right).$$

4. Q2 · Un polynôme en λ

Le coup d'œil. Un polynôme qui a une infinité de racines est nul.

Fixons $z \in \mathbb{C}$ et posons

$$\varphi(\lambda) = \det\left(zI_n - (A - \lambda I_n)B\right) - \det\left(zI_n - B(A - \lambda I_n)\right).$$

C'est un polynôme en λ. Il s'annule pour tout $\lambda \notin S$, c'est-à-dire en une infinité de points : il est nul.

5. Q2 · Conclure

Le coup d'œil. Évalue en $\lambda = 0$.

En particulier $\varphi(0) = 0$: $\det(zI_n - AB) = \det(zI_n - BA)$, c'est-à-dire $\chi_{AB}(z) = \chi_{BA}(z)$. Ceci pour tout $z \in \mathbb{C}$: $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

Le piège

Croire que AB et BA sont toujours semblables : c'est faux, seul leur polynôme caractéristique est le même.

La méthode

Pour étendre un résultat des matrices inversibles à toutes les matrices, remplace A par $A - \lambda I_n$ et utilise qu'un polynôme nul en une infinité de points est nul.

Rappels de cours utilisés

- **Le déterminant est multiplicatif.** $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ et $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Mais en général $\det(A + B) \neq \det A + \det B$.
- **Matrices semblables.** $B = P^{-1}AP$ avec P inversible. Ce sont les matrices d'un même endomorphisme dans deux bases. Elles ont même trace, même déterminant, même polynôme caractéristique.
- **Polynôme caractéristique.** $\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$: polynôme unitaire de degré n, dont les racines sont les valeurs propres de A. Il en a donc au plus n.

- **Deux polynômes égaux en une infinité de points.** Si deux polynômes coïncident en une infinité de points, ils sont égaux : leur différence a une infinité de racines, elle est nulle.